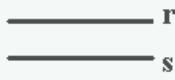
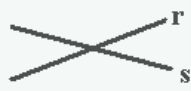


3D Cuerpos geométricos

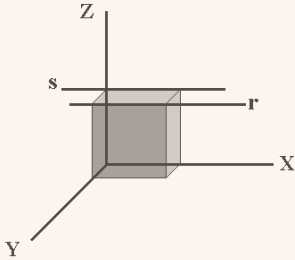
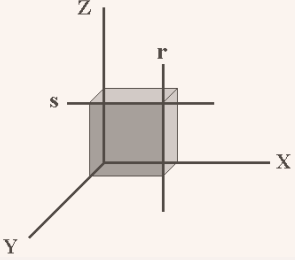
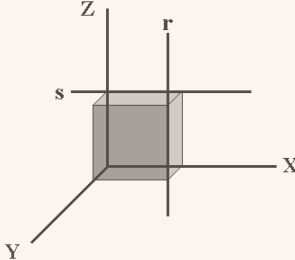
8-CUERPOS GEOMETRICOS

Línea recta: Una línea recta la definen dos puntos, tiene una dirección y dos sentidos y por tanto es ilimitada. Por un punto pasan infinitas rectas. Solo tiene una dimensión 	Segmento rectilíneo: Parte de una recta limitada en ambos extremos. Por tanto, con un origen y un final. 	Línea poligonal: Son segmentos rectilíneos consecutivos 
--	--	---

Posición relativa de dos rectas en el plano

Líneas paralelas 	Líneas perpendiculares 	Líneas oblicuas 
--	--	---

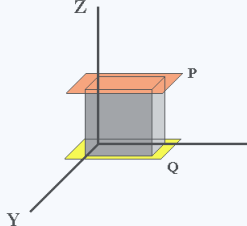
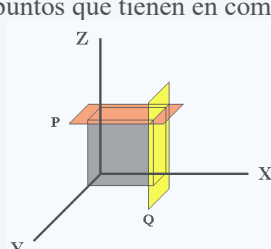
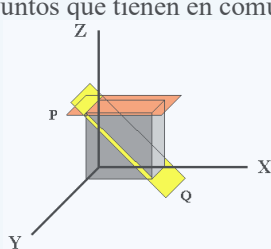
Posición relativa de dos rectas en el espacio

Líneas paralelas No tiene puntos en común 	Líneas perpendiculares Tienen un punto en común 	Líneas que se cruzan. No tienen ningún punto en común 
---	---	---

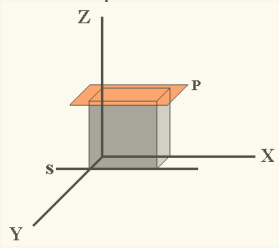
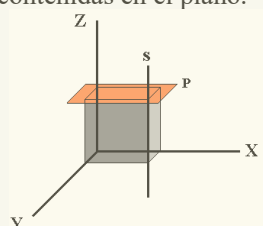
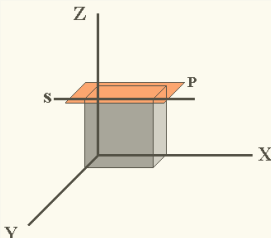
Superficie o Plano

Una superficie o plano lo definen tres puntos, un punto y una recta o dos rectas. Es ilimitado y tiene dos dimensiones (ancho y largo).

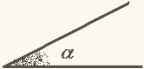
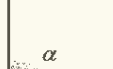
Posición relativa de dos planos en el espacio

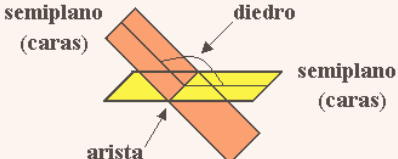
Planos paralelos No tiene puntos en común 	Planos perpendiculares Se cortan en una recta, que son los puntos que tienen en común 	Planos oblicuos Se cortan en una recta, que son los puntos que tienen en común 
--	--	---

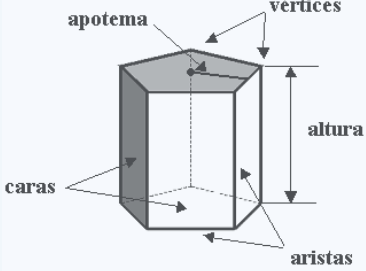
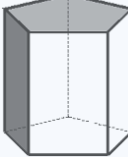
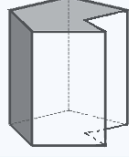
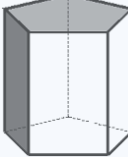
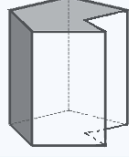
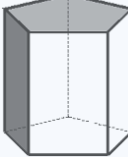
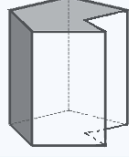
Posición relativa de una recta y un plano en el espacio

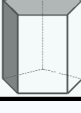
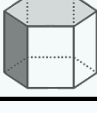
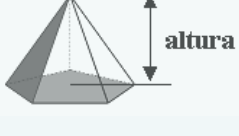
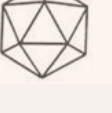
Paralelos No tienen puntos en común. 	Perpendiculares Tienen un punto en común y forma un ángulo recto con cualquiera de las rectas contenidas en el plano. 	Coincidente Todos los puntos de la recta son comunes 
---	--	---

3D Cuerpos geométricos

Ángulo de dos rectas Espacio comprendido entre las dos semirrectas				
Convexo			Llano	Cóncavo
Agudo $0 < \alpha < 90^\circ$ 	Recto $\alpha = 90^\circ$ 	Obtuso $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ 	$\alpha = 180^\circ$ 	$180 < \alpha$ 

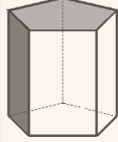
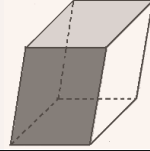
Ángulos Diedros Es el espacio comprendido entre dos semiplanos. Dos planos dividen al espacio en cuatro partes. Es decir, la suma de todos los diedros es 360°. 
--

Poliedros Un polígono es la región delimitada por una línea poligonal cerrada (formada por segmentos). Aquí tienes unos ejemplos de polígonos: Un poliedro: es la región del espacio delimitada por polígonos. Sus caras forman la superficie del poliedro.			
Partes de un poliedro  $c + v = a + 2$ (relación de Euler)	Clasificación de un poliedro en función de sus diedros <table> <tr> <td> Convexo Todos los diedros convexos  </td><td> Cóncavo. Al menos un diedro cóncavo  </td></tr> </table>	Convexo Todos los diedros convexos 	Cóncavo. Al menos un diedro cóncavo 
Convexo Todos los diedros convexos 	Cóncavo. Al menos un diedro cóncavo 		

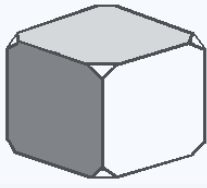
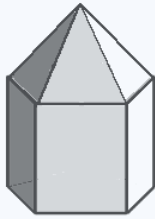
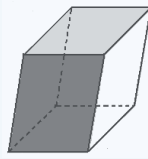
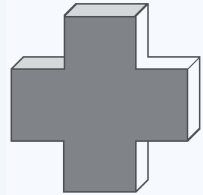
Clasificación de poliedros según sus caras				
No todas iguales			Sólidos Platónicos	
Prismas		Pirámides	Todas iguales	
Tienen dos bases iguales y paralelas. Las caras laterales son paralelogramos. Tienen tantas caras laterales como lados tiene cada base. Todas las aristas laterales son paralelas. Reciben el nombre del polígono de la base. Si añadimos la palabra regular significa que el polígono de la base es regular (lados iguales).		Tienen una sola base. Las caras laterales son triángulos isósceles o equiláteros. Tienen tantas caras laterales como lados tiene la base. Tienen un vértice especial donde concurren todas las aristas laterales, que se llama vértice de la pirámide o cúspide. Reciben el nombre del polígono de la base.	Tetraedro  Hexaedro  Octaedro 	
No paralelepípedos Las bases no son paralelogramos 	Paralelepípedos Las bases son paralelogramos 		Dodecaedro  Icosaedro 	

3D Cuerpos geométricos

Clasificación de poliedros según sus caras laterales

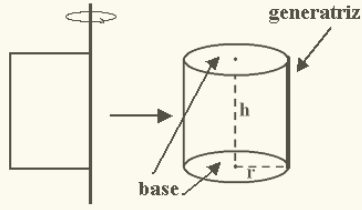
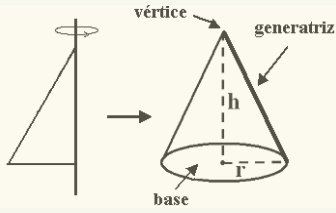
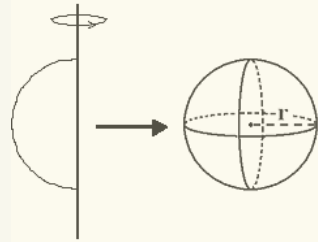
Prismas rectos Las caras laterales son rectángulos	Prismas oblicuos Las caras laterales no son rectángulos
	

Otros poliedros

Truncamiento	Composición	Deformación	Intersección
			

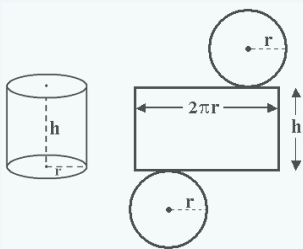
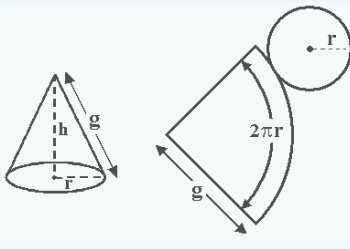
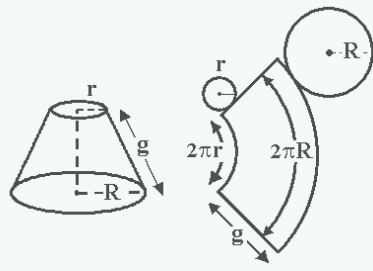
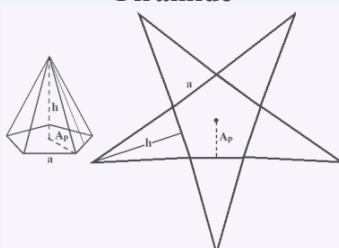
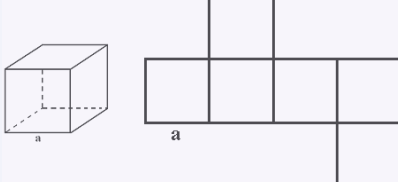
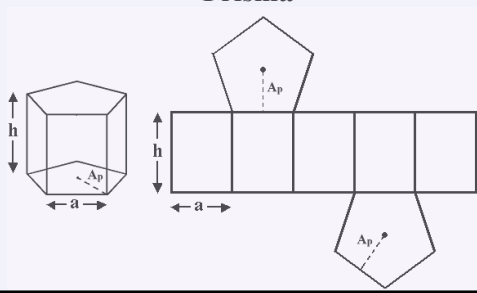
Cuerpos de revolución

Se obtienen al hacer girar una figura sobre un eje

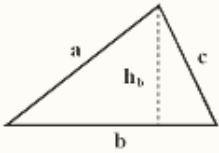
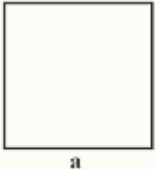
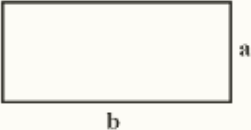
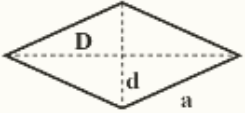
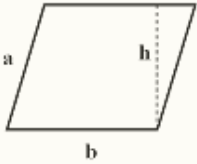
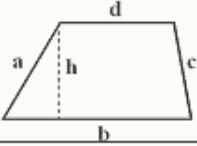
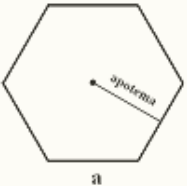
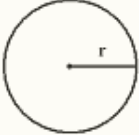
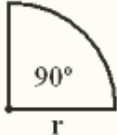
Cilindro	Cono	Esfera
		

Desarrollos Planos

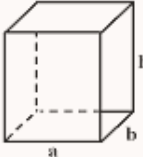
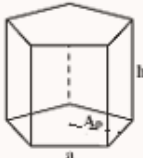
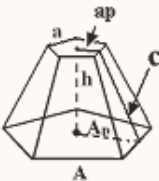
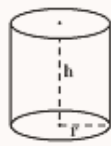
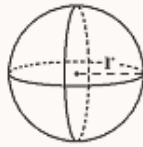
Superficie plana formada por polígonos consecutivos e iguales a las caras del poliedro.

Cilindro	Cono	Cono truncado
		
Pirámide	Hexaedro	Prisma
		

Áreas de figuras planas

Nombre	Dibujo	Perímetro	Área
Triángulo		$P = a + b + c$	$A = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$
Cuadrado		$P = 4 \cdot a$	$A = a^2 = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$
Rectángulo		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = a \cdot b = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Rombo		$P = 4 \cdot a$	$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{\text{Diagonal Mayor} \cdot \text{Diagonal Menor}}{2}$
Romboide		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = b \cdot h = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Trapecio		$P = a + b + c + d$	$A = \frac{b + d}{2} \cdot h = \frac{\text{Base Mayor} + \text{Base Menor}}{2} \cdot \text{Altura}$
Polígono regular		$P = n^{\circ} \text{ lados} \cdot a$	$A = \frac{P \cdot Ap}{2} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{Apotema}}{2}$
Círculo		$L = 2 \cdot r \cdot \pi$ ($\pi = 3,14$)	$A = \pi \cdot r^2$
Sector circular		$L_{\text{arco}} = \left(\frac{L}{360} \right) \cdot 90$ $A_{\text{arco}} = \left(\frac{A}{360} \right) \cdot 90$ 1.- calculamos la longitud (área) de la circunferencia. 2.- dividimos la longitud (área) de la circunferencia entre 360° y el resultado multiplicamos por el ángulo del sector.	

Volúmenes y Áreas de cuerpos

Nombre	Dibujo	Volumen
Prisma Rectangular		$A = 2ab + 2ah + 2bh$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = a \cdot b \cdot h =$
Prisma Pentagonal (genérico)		$A = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = 2 \cdot \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot a \cdot h = P \cdot (ap + h)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot h$
Pirámide Pentagonal (genérico)		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot c = \frac{1}{2} \cdot P \cdot (Ap + c)$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \frac{P \cdot Ap}{2} \cdot \frac{h}{3} = \frac{P \cdot Ap \cdot h}{6}$
Pirámide truncada		$A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \frac{P \cdot Ap}{2} + \frac{p \cdot ap}{2} + \frac{P + p}{2} \cdot c$ $V = \frac{h}{3} \cdot (A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + \sqrt{A_{\text{BASE}} \cdot A_{\text{base}}})$
Cono		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot g = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot g$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \frac{\text{Altura}}{3} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$
Cono Truncado		$A = A_{\text{BASE}} + A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot R^2 + \pi \cdot r^2 + \frac{2\pi R + 2\pi r}{2} \cdot g =$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (R^2 + r^2 + R \cdot r)$
Cilindro		$A = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}} = \pi \cdot r^2 + (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot h$ $V = \text{Área}_{\text{base}} \cdot \text{Altura} = \pi \cdot r^2 \cdot h =$
Esfera		$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$